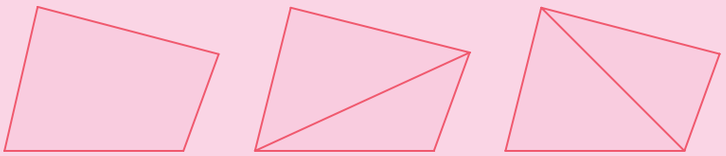
எனவே, ஒரு குறிப்பிட்ட நாற்கரம் வரைவதற்கு, 5–ஆவதாக மற்றொரு அளவு தேவைப்படுகிறது. அது மூலைவிட்டமாகவோ அல்லது கோணமாகவோ இருக்கலாம். அது மட்டுமின்றி நான்கு பக்கங்களில் 2 அல்லது 3 பக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், மூலைவிட்டங்கள் மற்றும் கோணங்களைப் பயன்படுத்தி நாற்கரங்களை வரைய இயலும்.

குறிப்பு

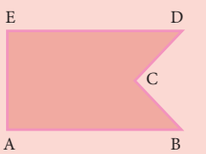
ஒரு மூலைவிட்டத்தை வரைவதன் மூலம் எந்தவொரு நாற்கரத்தையும் இரண்டு முக்கோணங்களாக நம்மால் பிரிக்க இயலும்.



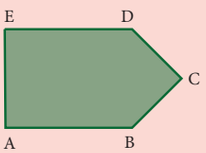
படத்தில், ஒரு நாற்கரமானது அதன் மூலைவிட்டங்களால் இரண்டு வழிகளில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஒரு மூலைவிட்டம் கொடுக்கப்பட்டால், இரண்டு பக்கங்கள் மற்றும் அந்த மூலைவிட்டம் ஆகிய அளவுகளைக் கொண்டு கீழ்ப்புறத்தில் உள்ள முக்கோணத்தை முதலில் வரைய வேண்டும். பிறகு, மற்ற இரண்டு அளவுகளைக் கொண்டு மேற்புற முக்கோணத்தை வரைவதன் மூலம் தேவையான நாற்கரத்தைப் பெறலாம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

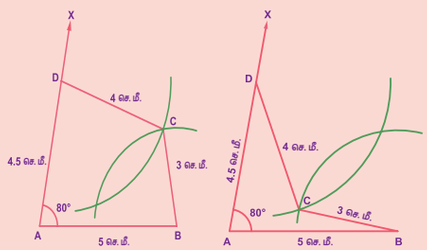
(i) • ஒரு பலகோணத்தின் ஏதேனும் ஒரு உட்கோணம் 180°இக்கு அதிகமாக இருந்தால், அது குழிவுப் பலகோணம் ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட பலகோணத்தில், உட்கோணம் C ஆனது 180°ஐ விட அதிகமாக உள்ளது.



- ஒரு பலகோணத்தின் அனைத்து உட்கோணங்களும் 180°ஐ விடக் குறைவாக இருந்தால், அது குவிவுப் பலகோணம் ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட பலகோணத்தில், அனைத்து உட்கோணங்களும் 180°ஐ விடக் குறைவாக உள்ளன.



(ii) பின்வரும் நாற்கரங்களை கவனிக்க.



குவிவு நாற்கரம் குழிவு நாற்கரம்

படத்தில் உள்ளவாறு, ஒத்த அளவுகளைக் கொண்டு இரண்டு வகையான நாற்கரங்களை வரைய முடிந்தாலும், இந்த இயலில் குழிவு நாற்கரங்கள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை. எனவே, குவிவு நாற்கரங்கள் மட்டுமே இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

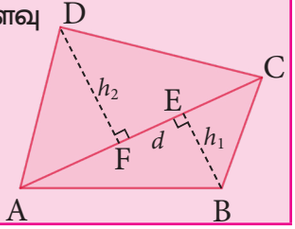
குறிப்பு

நாற்கரம் ABCD இல் AC என்பது மூலைவிட்டம் (d), BE (h_1) மற்றும் DF (h_2) ஆகியவை முறையே முனைகள் B மற்றும் D இலிருந்து மூலைவிட்டம் AC இக்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக்கோடுகள் எனில்,

நாற்கரம் ABCD இன் பரப்பளவு = ΔABC இன் பரப்பளவு + ΔACD இன் பரப்பளவு

$$= \frac{1}{2} \times \text{AC} \times \text{BE} + \frac{1}{2} \times \text{AC} \times \text{FD}$$

$$= \frac{1}{2} \times d \times h_1 + \frac{1}{2} \times d \times h_2 = \frac{1}{2} \times d \times (h_1 + h_2)$$ ச.அலகுகள்



05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 189 20/11/2022 15:25:50